当 AI 替代了所有工作，人类的工作就剩下催 AI 吗?

从交付、待命到下班权

lawyer112

2026 年 10 月 26 日

摘要　假设写报告、画图和编程都能交给 AI，人的工作会不会缩成一句“好了没”？答案取决于机器接管了哪一种“完成”：生成结果、满足交付条件，还是解除人的待命义务。本文从一个办公室的交付事故出发，分析催办的四种来源：交接缺口、队列竞争、碎片待命和责任安排。一个简单的排班比较表明，同样只操作 12 分钟，既可能留下连续 48 分钟，也可能只剩一串 4 分钟。催办因此可能成为有价值的协调，也可能成为争抢资源或证明在岗的仪式。即使连催办也被自动化，人能否下班，仍取决于组织是否愿意把效率收益兑现为可支配时间。

一、三个 AI 都做完了，项目为什么还没做完?

设想一家已经实现高度自动化的公司。老周上午只需交代一句：“把下季度的促销方案准备好，下午给客户看。”写作 AI 负责方案，绘图 AI 负责海报，编程 AI 负责活动页面。他的岗位名称也从“项目执行”改成了“智能体协同经理”。工资没有改，名称先完成了转型。

十点，三个窗口陆续显示“已完成”。报告按照八折算利润，海报写着七折，活动页面允许优惠券再叠九折。三个 AI 分别忠实执行了老周先后发出的三条指令。没有谁明显偷懒，但把成果放在一起，公司可能需要认真讨论破产后的海报风格。

老周依次问：“你们能不能对一下？”三个窗口又分别表示：“当然可以。”现在，写作 AI 等绘图 AI 的最终折扣，绘图 AI 等页面最终价格，编程 AI 等正式方案。所有人都已回复，所有事都还没结束。

这时，“催 AI”包含了实际工作：找出哪份要求有效，撤销过期版本，规定谁先交付，把同一套规则送到三个地方，再用一次完整下单验证它们确实一致。老周如果只把“快点”复制三遍，只会得到三份更及时的安慰。

这里有三种不同的完成。**生成完成**，是某个窗口已经给出了东西；**交付完成**，是这些东西共同满足了约定；**劳动结束**，是老周不必继续守候。三个状态之间并没有自动连线。AI 可以明显加快第一步，而公司仍把后两步全部压在一个人身上。

催办职业的第一个来源，就藏在这两段断开的连线里。它可以叫协调、验收、例外处理，也可以在招聘网站上统一写作：“会使用 AI 即可，要求极强的责任心。”

二、催得越凶，系统就跑得越快吗?

要判断一句催促有没有用，可以先问：它改变了什么？补充缺失资料、撤销错误要求、授予必要权限、调整真实优先级，都可能推进工作。反复询问同一进度，而系统既没有新信息，也没有可调整的资源，通常只增加通信。

但无效通信仍可能成为一份稳定的工作。设想公司只有一个可用的计算队列，排队规则偏偏是“最近被催的任务先处理”。甲发“急”，他的任务提前；乙发现被挤后发“特别急”，又把位置抢回来。在实际紧迫性没有变化、机器处理能力不变、任务不被打断的条件下，催促只是重新分配等待时间；若每次催促还触发重新规划或重做，连总产出都可能下降。

对甲而言，不催会吃亏；对乙而言，不催也会吃亏。两人都认真履职，集体成果却可能只有消息量增长。最后，公司建立“催办次数排行榜”，把同一个拥堵问题解释成了员工积极性差异。

这说明，催办可以对个人有利，同时对整个系统无益。职位能够存在，不等于它在增加产出；有时它只是让某个人的任务更早占用稀缺资源。所有需求都贴上“最高优先级”之后，优先级实际上只剩一种：谁还能继续打字。

处理这种问题，需要明确截止时间、排队规则和异常升级条件。否则，再配一个自动催办 AI，只是让人类以每分钟两条消息参加的竞争，升级成机器以每秒两百条消息参加的竞争。产量还没上去，催办吞吐量先上去了。

三、一小时只操作十二分钟，为什么哪里也去不了？

“AI 工作时，人可以做别的事”隐含了一个条件：人拥有一段足够完整、不会随时被收回的时间。如果系统随时可能要求确认，而且三分钟不回复就算延误，那么等待并不等于休息。人暂时没有操作，却仍在出售自己的可联系状态。

用一个假设排班看得更清楚。在一小时内，人工共需做 12 次检查，每次 1 分钟。安排甲是在第 0、5、10……55 分钟开始检查，每次之后留下 4 分钟空档。安排乙把检查集中在开头 6 分钟和结尾 6 分钟。两种安排都操作 12 分钟，空闲总量都是 48 分钟，但甲最长只能连续空闲 4 分钟，乙则能获得完整的 48 分钟。

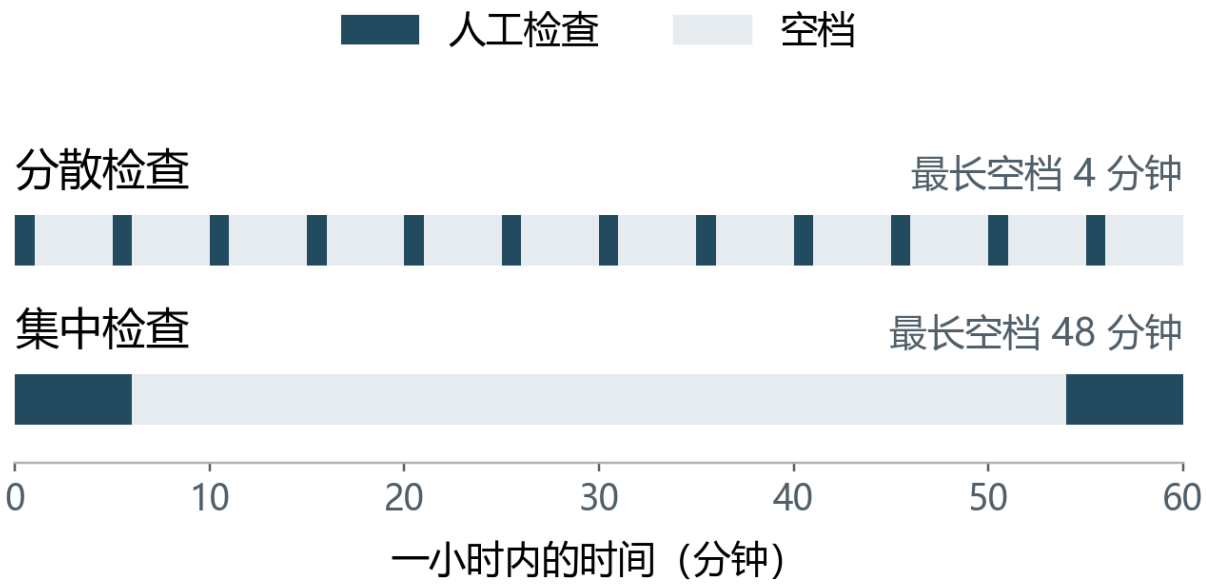


图 1　相同的操作时间，不同的连续空闲：深色为人工检查，浅色为空档。

表 1　一小时内的假设时间分配（单位：分钟）

安排	操作	空闲合计	最长空档
分散检查	12	48	4
集中检查	12	48	48

比较成立的前提，是这些检查允许合并，而且不会错过必须及时处理的事件。紧急告警不能为了图表漂亮而排到下班前。这组数字也没有给焦虑或注意力恢复强行定价；它只把“空闲总量”和“连续空闲”分开。

四分钟可以倒水，却很难安心去散步、看一章书或投入另一项复杂工作。如果十个 AI 错峰找人，老周可能全天没有做多少具体操作，却一直无法离开。日报显示“人工耗时显著下降”，身体感受却是手机终于成了一根无线工位线。

因此，评价自动化至少要同时看两件事：减少了多少人工操作，以及增加了多少可自由支配的连续时间。只有第一项改善，人的劳动可能只是从“动手干”转成了“随叫随到”。

四、一个人管理一百个 AI，为什么未必比管一个轻松？

老板看到每项任务只需少量人工介入，很容易得出一个振奋人心的结论：那就让老周多管一些。这里省下来的时间有两个去向：交还给人，或者换成更多任务。后一条路并不违反效率提高；它只是把效率收益兑现成了产量。

麻烦在于，机器扩大产出和人扩大验收能力，未必以相同速度发生。生成十版海报可能很便宜，判断十版之间哪版符合客户的真正意图仍需时间。若每次退回又生成十版，老周最后得到的不是十个方案，而是一份需要自己消化的选择债务。把“全部生成”当成默认功能，等于允许系统替人无限增加待决定事项。

验收也不能靠“人类总有判断力”一句话解决。你需要知道价格怎么算、页面怎样才算可用、证据哪里可能有问题，才有能力识别一份流畅但错误的结果。Bainbridge 在讨论自动化时就指出过这种张力：常规操作交给系统，异常接管却要求人维持熟练程度，而长期不操作又会侵蚀这些能力。这个问题在工业控制中提出，移到办公室时需要检验，但它足以提醒我们：删掉执行岗位的训练过程，并不会自动留下一个同样专业的验收者。[1]

真实的效率也不能只凭输出速度判断。METR 在 2025 年上半年的一项随机对照研究中，让 16 名熟悉自身开源项目的开发者完成 246 个任务；允许使用当时的 AI 工具，任务耗时反而增加了 19%。这是特定时期、特定工作环境中的结果。该团队在 2026 年更新中报告了倾向提速的后续结果，同时指出参与选择和并行工作计时等问题，使提速幅度难以可靠估计。这里值得保留的教训，是核算完整工作过程，而不是把某个百分比当成 AI 的永久属性。[2], [3]

一份合理的账，应把交代、等待中的受限时间、核验和返工都列出来，同时避免把能自由利用的等待重复算成人工劳动。若只统计机器生成文件的速度，效率报告会很好看；若再让 AI 写效率报告，它还能解释为什么老周的疲惫属于观念转型不充分。

五、让另一个 AI 来催，能不能解决？

老周当然会想到：再配一个秘书 AI，自动盯进度、催超时、收成果、对版本。这可以真省事。机械提醒、状态汇总和明确规则下的核对，本来就没有理由永久占用一个人的一天。“人类最后的职业是催办员”如果成立，也更像某种过渡安排，不能靠一句话获得技术上的终身编制。

但多一个监督者，不一定多一份独立证据。假如执行 AI 和审核 AI 都拿着旧促销规则，一套严密的审核过程，照样可能把错误版本批准得整整齐齐。第三个 AI 再检查“前两个是否意见一致”，只是把共同错误升级成了集体意见。

要减少老周的介入，需要让系统知道什么算完成，并能接触到判断所需的证据：有效版本是哪份，测试有没有真正跑过，交付是否到了指定位置，哪些冲突允许自行处理，哪些必须升级。还需要规定停止条件。没有停止条件，“继续优化”可以让一项早已够用的成果永远停留在正在努力的阶段。

当这些条件能够明确、证据可核验、风险在授权范围内时，催办链完全可以结束。系统能够自行交接，人只接收约定的结果或例外。反过来，如果客户自己也没决定优惠力度，或预算与效果发生冲突，再叠几个 AI 也不会凭空产生一个已获认可的选择。

“最后由人确认”又有两种完全不同的安排。一种给人信息、检查时间和拒绝权；另一种要求他几秒内批准一份来不及看懂的结果，出了问题再问“你不是确认过吗”。Elish 将自动化系统中责任可能落到控制能力有限的操作者身上的现象称为“道德缓冲区”。把这个视角放进老周的办公室，保留下来的人工岗位有时是在改善判断，有时只是在为系统寻找一个方便追责的人。[4]

因此，不能只数流程图里还剩几个“人工节点”。还要看这个节点能不能看懂、能不能说不，以及说不之后是否真的有人听。否则，人类在回路里，权力在回路外。

六、人人都当 AI 经理，谁来给经理发工资？

管理一百个 AI，并不使老周拥有这家公司。客户、算力、预算和收入分配仍可能掌握在别人手里。他能决定提示词的措辞，却不能决定接不接下一个订单。下属数量显著增加，下班权限没有随之下放。

这也是“以后大家都靠催 AI 吃饭”缺失的一步：一种活动成为职业，需要有人愿意为它付钱。付钱的理由可能是它能减少失败、提高有效交付，也可能是它能替出资者承担持续待命。仅仅发现人还能做点什么，并没有回答这个岗位是否稀缺、收入由谁支付、劳动者有多少议价能力。

如果任何人使用同样的工具都能完成一般催办，而掌握客户和资源的组织只需保留少数协调者，那么“所有人转型为 AI 经理”并不是由技术进步自然推出的就业结论。工具降低了进入门槛，也可能扩大竞争。会催，未必值钱；有权决定什么值得催，才可能占据更有利的位置。

未来因而可能出现外表相似、实际差别很大的岗位。有人能定义任务、分配资源、拒绝无意义的追加，协调具有真实决策含量；有人只负责随时上线、点确认、转发异常，所谓管理主要是一种待命服务。这两个人的聊天窗口也许长得一模一样，工作条件却不能被同一个“AI 经理”称号说明。

区分它们不需要猜测未来工资表。看三个具体问题就够了：他是否有权拒绝任务，是否有能力判断成果，以及效率提高后是否能支配省下的时间。如果三项都没有，给岗位名称加上“智能”二字，主要改善的是招聘文案。

七、如果催办也消失，人为什么还要坐在那里？

现在把设定推到更远：AI 能可靠地完成任务，也能协调、验收、处理授权范围内的例外。此时若还断言人必须催 AI，就是把催办偷偷排除在“所有工作”之外。技术上，催办没有特殊豁免权。

但组织可能仍然要求人保持忙碌。设想公司的考核一直记录回复速度、跟进频率和在线时长，却尚未改成按结果结算。老周完成工作的能力已经被自动化，证明自己正在工作的义务还没有撤销。他如果安静下来，反而显得不如那位不断发“收到，持续跟进”的同事积极。

这样便可能产生一种奇怪的稳定状态：AI 自动工作，AI 自动催办，AI 自动写催办总结，人负责让这些活动看起来仍由自己持续推动。它消耗的资源可能不多，但仍能牢牢占住一个人的一天，因为真正被考核的是“是否随时在场”。

所以，标题里的问题有三个有条件的答案。**交接和验收仍有缺口时，催办是尚未完成的自动化所留下的工作；稀缺资源按催促分配时，催办是竞争；系统已能自行完成而组织仍考核在岗时，催办可能退化为劳动表演。** 三者可以同时出现在同一家公司的同一个聊天框里，却需要不同的解决办法。

减少第一种，需要更好的交付条件和系统设计；减少第二种，需要可执行的资源分配规则；减少第三种，则需要承认完成工作之后，人可以不继续制造工作的迹象。最后这一项不能仅靠升级模型解决，因为它牵涉组织究竟购买了一个结果，还是一个人全天可支配的状态。

下午五点，老周的系统终于实现了完整自动化。任务已交付，客户已验收，异常已关闭。他准备离开，考勤页面弹出一个必填项：“请填写今日人工督办记录。”

老周让 AI 写。AI 回复：“今日持续跟进各智能体工作，确保各项任务按时完成。”

他点击提交，下班了。

机器完成了全部工作，包括证明人类今天仍然在工作。

写作说明

选题由用户提出，使用 OpenAI Codex 辅助中英文写作、资料核对、假设排班计算与排版。

参考文献

[1] L. Bainbridge, 《Ironies of Automation》, *Automatica*, 卷 19, 期 6, 页 775～779, 1983, doi: 10.1016/0005-1098(83)90046-8.

[2] J. Becker, N. Rush, B. Barnes, 和 D. Rein, 《Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity》. 见于: 2026 年 10 月 26 日. [在线]. 载于: https://metr.org/blog/2025-07-10-early-2025-ai-experienced-os-dev-study/

[3] J. Becker, N. Rush, T. Cunningham, D. Rein, 和 K. Mahamud, 《We Are Changing Our Developer Productivity Experiment Design》. 见于: 2026 年 10 月 26 日. [在线]. 载于: https://metr.org/blog/2026-02-24-uplift-update/

[4] M. C. Elish,《Moral Crumple Zones: Cautionary Tales in Human-Robot Interaction》, *Engaging Science, Technology, and Society*, 卷 5, 页 40～60, 2019, doi: 10.17351/ests2019.260.